

**LẬP TRÌNH CƠ BẢN
BASIC PROGRAMMING**

1. Thông tin tổng quát

- Tên học phần : Lập trình cơ bản
- Mã số học phần : FIT4003
- Số tín chỉ : 03
- Đơn vị phụ trách học phần : Khoa Công nghệ thông tin

2. Thông tin giảng viên

TT	Họ và Tên	Chức danh, học vị	Liên hệ	Đơn vị công tác
1.	Đậu Hải Phong	TS	dauhaiphong@dainam.edu.vn	Trường Đại học Đại Nam
2.	Trần Thu Trang	ThS	trangtt@dainam.edu.vn	Trường Đại học Đại Nam

3. Tóm tắt nội dung học phần

Lập trình cơ bản giới thiệu các khái niệm cơ bản trong lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Trong môn học, sinh viên sẽ được học về cú pháp của ngôn ngữ lập trình và các khái niệm quan trọng như biến, kiểu dữ liệu, điều kiện, vòng lặp, hàm, mảng và con trỏ. Sinh viên sẽ được thực hành thông qua các bài tập và ví dụ thực tế để hiểu rõ hơn cách giải quyết bài toán bằng ngôn ngữ lập trình.

4. Mục tiêu của học phần

Vận dụng những kiến thức, tư duy về lập trình để giải quyết các bài toán.

5. Chuẩn đầu ra học phần

LO1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

LO1.1: Áp dụng các khái niệm, cú pháp và cấu trúc điều khiển của ngôn ngữ lập trình để giải quyết bài toán;

LO1.2: Sử dụng và tạo các cấu trúc dữ liệu cơ bản cho các bài toán;

LO1.3: Giải quyết vấn đề bằng thuật toán và phân tích thuật toán cơ bản;

LO2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

LO2.1: Thành thạo kỹ năng lập trình, gỡ lỗi và sử dụng công cụ lập trình;

LO2.2: Thể hiện kỹ năng xử lý và tương tác với cấu trúc dữ liệu;

LO2.3: Thành thạo kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích thuật toán;

LO3. Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm

LO3.1: Thể hiện trách nhiệm, đạo đức trong học tập và công việc;

LO3.2: Thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc và hình thành phong cách lập trình chuyên nghiệp.

6. Tài liệu học tập

6.1. Tài liệu học tập bắt buộc

[1] Tony Gaddis, Starting Out With C++ From Control Structures through Objects
9th Edition, Pearson, 2019.

6.2. Tài liệu học tập tham khảo

[2] Paul Deitel, Harvey Deitel, C++ How to program, 11th Edition, Deitel. 2019.

7. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
1	2	Lý thuyết	Chương 1. Giới thiệu về chương trình và ngôn ngữ lập trình 1.1. Tại sao phải viết chương trình 1.2. Hệ thống máy tính: phần cứng và phần mềm 1.3. Chương trình và Ngôn ngữ lập trình 1.4. Chương trình gồm những thành phần gì? 1.5. Quy trình viết chương trình 1.6. Lập trình hướng cấu trúc và hướng đối tượng 1.7. Một số ngôn ngữ lập trình 1.8. Ngôn ngữ lập trình C++ 1.8.1. Các thành phần của chương trình C++ 1.8.2. Đối tượng cout 1.8.3. Chỉ dẫn #include 1.8.4. Biến, giá trị, phép gán và khởi tạo giá trị cho biến 1.8.5. Kiểu dữ liệu: nguyên, kí tự, thực, bool, chuỗi 1.8.6. Phạm vi của biến 1.8.7. Toán tử số học	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính Thái độ học tập/chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 1 trang 33,	Đọc chương 1 trang 1, chương 2 trang 59 Trả lời câu hỏi ôn tập trang 24, 75 Thực hành bài tập trang 26, 79

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
			1.8.8. Ghi chú 1.8.9. Hằng số 1.9. Trả lời câu hỏi và Bài tập				
	2	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				
	4	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
2	2	Lý thuyết	Chương 2. Biểu thức và Thao tác cơ bản trên dữ liệu 2.1. Đối tượng cin 2.2. Biểu thức toán học 2.3. Chuyển đổi dữ liệu 2.4. Tràn giá trị biến (overflow) 2.5. Ép kiểu 2.6. Phép gán và gán nhiều lần 2.7. Định dạng đầu ra 2.7. Làm việc với đối tượng chuỗi và kí tự 2.8. Hàm trong thư viện toán học 2.9. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 3 trang 117
	2	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				Trả lời câu hỏi ôn tập trang 136 Thực hành bài tập trang 142

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
3	1	Lý thuyết	Chương 3. Cấu trúc rẽ nhánh 3.1. Toán tử quan hệ 3.2. Câu lệnh if 3.3. Câu lệnh if/else 3.4. Câu lệnh if lồng nhau 3.5. Câu lệnh if/ else if 3.6. Biến cờ (Flags) 3.5. Toán tử logic 3.6. Minh họa: thực đơn, xác thực giá trị nhập vào 3.7. So sánh chuỗi và các kí tự 3.8. Toán tử điều kiện ? 3.9. Câu lệnh switch 3.10. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 4 trang 183 Trả lời câu hỏi ôn tập trang 214 Thực hành bài tập trang 220
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
4	2	Lý thuyết	Chương 4. Vòng lặp và Tập 4.1. Toán tử tăng/giảm (++/--) 4.2. Vòng lặp while 4.3. Minh họa: dùng vòng lặp while xác thực đầu vào 4.4. Sử dụng biến đếm 4.5. Vòng lặp do-while 4.6. Vòng lặp for 4.7. Câu lệnh Break/Continue 4.8. Minh họa: tính tổng tích lũy giá trị nhập, đánh dấu kết thúc quá trình xử lý 4.9. Cách lựa chọn vòng lặp sử dụng 4.10. Vòng lặp lồng nhau 4.11. Sử dụng tập để lưu trữ 4.12. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 5 trang 263 Trả lời câu hỏi ôn tập trang 288 Thực hành bài tập trang 293
	2	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
5	1	Lý thuyết	Ôn tập Vòng lặp và Tập	LO1.1	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến,	Thái độ học tập/ chuyên cần	Trả lời câu hỏi ôn
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành	LO1.2 LO1.3			

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
				LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	thực hành trên máy tính	cần/kết quả thực hành	tập trang 214, 288 Thực hành bài tập trang 220, 293
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
6	1	Lý thuyết	Chương 5. Hàm 5.1. Mô đun chương trình 5.2. Định nghĩa và lời gọi hàm 5.3. Hàm nguyên mẫu 5.4. Truyền tham số cho hàm 5.5. Minh họa: thực đơn với mỗi chức năng là 1 hàm 5.6. Giá trị trả về trong hàm 5.7. Biết cục bộ và toàn cục 5.8. Sử dụng biến tham chiếu là tham số 5.9. Một số vấn đề khác 5.10. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 6 trang 337 Trả lời câu hỏi ôn tập trang 363 Thực hành bài

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				tập trang 366
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
7	2	Lý thuyết	Chương 6. Mảng và Thuật toán sắp xếp 6.1. Khái niệm mảng 6.2. Truy cập các phần tử mảng 6.3. Phạm vi mảng 6.4. Phạm vi mảng dựa trên lệnh for 6.5. Minh họa: sử dụng mảng song song 6.6. Mảng là tham số của hàm 6.7. Mảng 2 chiều 6.8. Mảng nhiều chiều 6.9. Một số thuật toán sắp xếp: Nối bọt, Lựa chọn, Chèn 6.10. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 7 trang 413 Trả lời câu hỏi ôn tập trang 443 Thực hành bài tập trang 448
	2	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
8	1	Lý thuyết	Ôn tập Hàm và Mảng	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 6 trang 337, Chương 7 trang 413 Thực hành bài tập trang 366, 448
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				
	8	Tự học	Tự học ở nhà				
9	1	Lý thuyết	Chương 7. Con trỏ 7.1. Địa chỉ của biến 7.2. Biến con trỏ 7.3. Mối quan hệ giữa Mảng và Con trỏ 7.4. Khởi tạo con trỏ	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 9 trang 535

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
			7.5. So sánh các con trỏ 7.6. Con trỏ là tham số cho hàm 7.7. Cấp phát động 7.8. Hàm trả về con trỏ 7.9. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO2.3 LO3.1 LO3.2			Trả lời câu hỏi ôn tập trang 541
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				Thực hành bài tập trang 544
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
10	1	Lý thuyết	Chương 8. Dữ liệu có cấu trúc 8.1. Cấu trúc 8.2. Truy cập thành viên cấu trúc 8.3. Khởi tạo cấu trúc 8.4. Mảng cấu trúc 8.5. Cấu trúc là tham số hàm 8.6. Con trỏ trỏ đến cấu trúc 8.7. Trả lời câu hỏi và Bài tập	LO1.1 LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính Thái độ học tập/chuyên cần/kết quả thực hành	Thái độ học tập/chuyên cần/kết quả thực hành	Đọc giáo trình Chương 11 trang 645
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành				Trả lời câu hỏi ôn tập trang 644

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
							Thực hành bài tập trang 651
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
11	1	Lý thuyết	Ôn tập Con trỏ và Dữ liệu có cấu trúc	LO1.1	Học ở lớp, thuyết giảng, thảo luận, phát biểu ý kiến, thực hành trên máy tính	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành	Rà soát các dạng bài tập từ từ chương 1 đến 11
	3	Thực hành	Câu hỏi ôn tập và Thực hành	LO1.2 LO1.3 LO2.1 LO2.2 LO2.3 LO3.1 LO3.2	Thái độ học tập/ chuyên cần/kết quả thực hành		
	8	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	
12	1	Thực hành	Ôn tập				

Tuần	Số tiết	Hình thức giảng dạy	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	2	Tự học	Tự học ở nhà		- GV hướng dẫn SV làm bài tập về nhà	- Đánh giá qua điểm chuyên cần và bài tập thực hành	

8. Đánh giá học phần

Bài đánh giá	Hình thức đánh giá	Nội dung đánh giá	Thời điểm	Tiêu chí đánh giá	Trọng số (%)
Chuyên cần	Điểm danh	Chuyên cần	Từ tuần 1 đến tuần 12	Số tiết đi học đúng giờ	10%
Giữa kỳ	Bài kiểm tra số 1: thực hành trên máy	Chương 1, 2, 3, 4	Theo tiến trình học	Thực hành trên máy tính	15%
	Bài kiểm tra số 2: thực hành trên máy	Chương 5, 6, 7, 8	Theo tiến trình học	Thực hành trên máy tính	15%
Cuối kỳ	Bài thi cuối kỳ: thực hành trên máy	Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Theo lịch nhà trường	Thực hành trên máy tính	60%

Đánh giá chuyên cần	
Tiêu chí	CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ (điểm)
Số tiết đi học đúng giờ	Điểm chuyên cần = Số giờ đi học / Tổng số giờ tín chỉ * 10 Sinh viên nghỉ quá 20% số tiết thì học lại.

9. Quy định của học phần

9.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành môn học và phải đăng ký học lại.

9.2. Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

**TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**



Đinh Quang Hùng

TRƯỞNG KHOA



Trần Đăng Công

**ĐẠI DIỆN
NHÓM BIÊN SOẠN**



Đậu Hải Phong